2026 秋季《机械基础》期中考试（样卷）

满分：90 分　期望难度：3

班级：_____　姓名：_____　学号：_____　座位号：_____　得分：_____　考场：_____

注意事项：

1. 请用黑色签字笔在答题卡上作答，卷面作答无效。
2. 考试时间 90 分钟，满分 100 分。
3. 作图题请使用铅笔，保持卷面整洁。

一、单项选择题

（　　）1. 宝武集团在生产大型机床床身时，该零件需承受较大压力，应选用_____性能优良的材料。

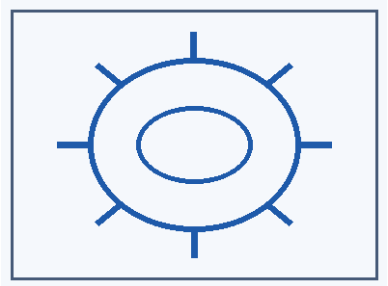


图 1 齿轮传动示意图

A 抗压强度　B 抗剪强度　C 疲劳强度　D 导热性

(3分)

（　　）2. 比亚迪新能源汽车生产电池外壳时，需通过冲压工艺成形，要求材料具有良好的_____性能。

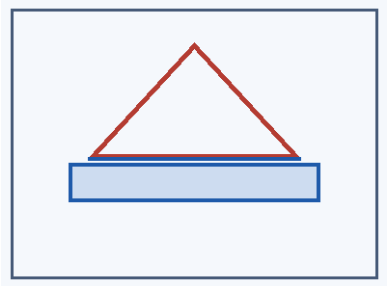


图 2 齿轮传动示意图

A 铸造性能　B 可锻性　C 切削加工性能　D 抗氧化性

(3分)

（　　）3. 不能通过拉伸试验来确定的性能指标是 _ _ _ _

A 断后伸长率　B 弹性模量　C 拉伸强度　D 疲劳强度

(3分)

（　　）4. 常用来测量有色金属和铸铁的硬度指标是 _ _ _ _

A HB　B HV　C HRA　D HRC

(3分)

（　　）5. 东方电气在制造锅炉的受热管时，管子需在高温下工作，需材料具备良好的_____性能。

A 抗氧化性　B 导电性　C 切削加工性能　D 铸造性能

(3分)

（　　）6. 根据锻压行业技术规范，对金属材料进行锻压加工时，若材料_____好，则变形抗力小，易于成形。

A 铸造性能 B 可锻性 C 焊接性 D 疲劳强度

（3分）

（　　）7. 根据航空制造行业技术规范，制造飞机发动机叶片（受高温）时，需材料具备良好的_____，以抵抗高温氧化。

A 抗氧化性 B 导电性 C 热膨胀性 D 切削加工性能

（3分）

（　　）8. 根据机床制造行业常识，制造机床床身时，应选用_____好的材料，以承受机床工作时的压力。

A 抗拉强度 B 抗压强度 C 疲劳强度 D 冲击强度

（3分）

（　　）9. 根据机械加工行业常识，判断材料切削加工性能好坏的重要标准之一是_____。

A 材料熔点高低 B 切削时切屑是否易折断 C 材料磁性强弱 D 材料密度大小

（3分）

（　　）10. 根据机械设计行业常识，设计承受冲击载荷的冲模时，除要求材料有足够强度和硬度外，还需保证材料具有良好的_____。

A 塑性 B 韧性 C 耐蚀性 D 导热性

（3分）

（　　）11. 根据机械制造行业安全操作规程，制造承受交变载荷的轴类零件时，需选择_____较高的材料，以避免突然断裂。

A 硬度 B 疲劳强度 C 塑性 D 耐蚀性

（3分）

（　　）12. 根据金属材料检测行业规范，测定薄壁零件的硬度时，应采用_____方法，以避免零件变形影响检测结果。

A 维氏硬度 B 布氏硬度 C 洛氏硬度 D 拉伸试验

（3分）

（　　）13. 根据汽车制造行业规范，生产汽车车架（焊接连接）时，优先选用_____的材料，以保证焊接接头质量。

A 焊接性好 B 铸造性能好 C 切削加工性能好 D 硬度高

（3分）

（　　）14. 根据铸造行业技术规范，生产形状复杂的铸件时，应优先选择_____好的材料，以保证铸件成形完整。

A 流动性 B 收缩性 C 硬度 D 焊接性

(3分)

（　　）15. 广西柳工在生产装载机的铲斗时，铲斗刃口需抵抗磨损，需重点关注材料的_____指标。

A 断后伸长率 B 洛氏硬度 C 冲击吸收能量 D 收缩性

(3分)

（　　）16. 哈电集团在制造水轮发电机的转子时，转子需导磁性能好，需关注材料的_____。

A 物理性能 B 化学性能 C 工艺性能 D 力学性能

(3分)

（　　）17. 吉利汽车在生产轿车的传动轴时，该零件需传递扭矩，设计时需参考材料的_____数据。

A 抗扭强度 B 抗弯强度 C 屈服强度 D 断面收缩率

(3分)

（　　）18. 金属材料抵抗 _ _ _ _ 的能力称为韧性。

A 静载荷 B 冲击载荷 C 交变载荷 D 动载荷

(3分)

（　　）19. 拉伸试验中，当测力指针不动或小幅同摆时，说明拉伸过程处在的阶段是 _ _ _ _

A 弹性变形 B 强化 C 屈服 D 缩颈

(3分)

（　　）20. 某大专院校的材料力学实训中，学生小张通过拉伸试验测得某材料的屈服强度为 235MPa，该指标反映材料抵抗_____的能力。

A 断裂 B 冲击载荷 C 永久变形 D 表面划伤

(3分)

二、简答题

21.（10分）

在对一级齿轮减速器进行维护时，发现连接箱体的螺栓锈蚀，连接从动轴和大齿轮的_____也损坏，需要确定规格并进行更换。

22.（10分）

销是标准件，主要用作_____零件以固定零件间相互位置，也可作为连接销传递不大的载荷，或作为_____中的过载剪断零件。

23.（10分）

按外形分类，常用的销有圆柱销、_____和开口销等。其中，_____有1:50的锥度，受横向力时能自锁，定位精度高，适用于经常拆装的场合。